

• 临床研究 •

探讨脑电生物反馈在注意缺陷多动障碍并短暂性抽动障碍患儿中的应用效果及其对注意力水平的影响



霍煜,魏雪静,刘璐

摘要 目的:分析注意缺陷多动障碍(ADHD)合并短暂性抽动障碍患儿应用脑电生物反馈的效果及其对注意力水平及脑电波频率的影响。方法:将医院收治的 109 例 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿作为研究对象,以随机数字表法分组。均给予盐酸哌甲酯缓释片治疗,对照组 54 例给予认知行为干预,研究组 55 例增加脑电生物反馈干预。对比两组患儿注意力水平、抽动障碍程度、脑电波频率。结果:研究组患儿注意力商数、视觉注意、听觉注意分值均高于对照组($P<0.05$);研究组患儿运动抽动、发声抽动分值均低于对照组($P<0.05$);研究组患儿 SMR 波、 β 波频率均高于对照组, θ 波频率低于对照组($P<0.05$)。结论:脑电生物反馈联合认知行为干预能够有效改善 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿抽动障碍程度及注意力水平,调节脑电波频率。

关键词 注意缺陷多动障碍;短暂性抽动障碍;行为表现;脑电波频率

Keywords attention deficit hyperactivity disorder; transient tic disorder; behavior and performance; brain wave frequency

doi: 10.12104/j.issn.1674-4748.2022.28.015

注意缺陷多动障碍(ADHD)是起病于儿童期的常见神经发育障碍,患儿临床多表现为与年龄不相称的注意力易分散、注意广度缩小、不分场合的过度活动、认知障碍等^[1-2]。此外,ADHD 患儿易伴发短暂性抽动障碍,临床表现为重复、刻板等特征的发声抽动,肌肉运动抽动,严重影响患儿正常生活^[3]。盐酸哌甲酯缓释片是临床治疗 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿的常用药物,能够有效减轻患儿临床症状,但单纯应用药物治疗效果有限,整体治疗效果有待进一步提高。认知行为干预是一种心理行为干预方法,能够通过多方面的心理支持,分散患儿注意力,并建立疾病正确认知。脑电生物反馈干预能够将生物学的生物信息经计算机转化为视觉、听觉信号,并反馈给予患儿,改善患儿冲动性^[4]。本研究拟分析 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿应用脑电生物反馈联合认知行为干预的效果及其对注意力水平及脑电波频率的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2019 年 4 月—2021 年 4 月就诊于本院的 109 例 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿作为研究对象,以随机数字表法分组。研究组 55 例,男 36 例,女 19 例;年龄 6~12(7.52 ± 1.15)岁;病程 6~20(10.37 ± 0.49)个月。对照组 54 例,男 34 例,女 20 例;年龄 6~12(7.34 ± 1.07)岁;病程 6~21(10.79 ± 0.56)

个月。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。纳入标准:①符合 ADHD 诊断标准及短暂性抽动障碍诊断标准,参考《CCMD-3 中国精神障碍分类与诊断标准》^[5]有关内容拟定;②年龄 6 岁~12 岁;③患儿监护人签署知情同意书。排除标准:①合并神经类疾病患儿;②对研究药物存在过敏反应患儿;③合并恶性肿瘤、心脑血管疾病患儿;④体重 ≥ 70 kg;⑤合并血液系统、免疫系统疾病患儿。本研究经本院伦理委员会批准。

1.2 方法 两组患儿均给予盐酸哌甲酯缓释片(生产企业:美国阿尔扎公司,规格:36 mg),口服,初始剂量为 18 mg/d,1 周后根据患儿病情适当增加,每次增加 18 mg,最高不得超过 54 mg/d。

1.2.1 对照组 在此基础上增加认知行为干预:①认知干预,与患儿建立良好的关系,了解患儿对疾病的认知、对生活状态的感受;与患儿讨论疾病症状与自我状态的关系,指出患儿对疾病认知的错误之处,并通过布置作业强化患儿对疾病的认识,在患儿完成后给予小礼物进行奖励,每周 3 次。②行为干预,鼓励患儿与同龄人交往,转移其注意力;加强患儿家属对患儿的关系,为患儿制定合理的饮食与作息;取仰卧位,进行深呼吸,指导患儿从头部向下逐渐放松全身肌肉,每次 30 min,每天 1 次,每周 5 次。两组患儿均连续干预 3 个月。

1.2.2 研究组 在对照组基础上增加脑电生物反馈干预。采用脑电生物反馈治疗仪(生产企业:南京伟思科技有限公司,型号:Infiniti-4000C)。将脑电连接于大脑中央区及左右两侧耳垂;将肌电连接于肌肉活动强、弱及中间区域。通过该仪器采集患儿 θ 波频率、 β 波及感觉运动节律(SMR),以图像的形式进行反馈,

作者简介 霍煜、魏雪静、刘璐单位:471000,河南科技大学第一附属医院。

引用信息 霍煜,魏雪静,刘璐.探讨脑电生物反馈在注意缺陷多动障碍并短暂性抽动障碍患儿中的应用效果及其对注意力水平的影响[J].全科护理,2022,20(28):3949-3951.

以 θ 波、 β 波及感觉运动节律(SMR)实时值为基础进行反馈治疗,每次30 min,每周5次。

1.3 观察指标

1.3.1 注意力水平 采用视听整合持续操作测试系统(IVA-CPT)中注意力商数、视觉注意、听觉注意3个项目评估两组患儿干预前1 d、干预3个月后注意力水平,分值越高提示注意力越高。

1.3.2 抽动障碍程度 采用耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)中的运动抽动、发声抽动评分评估两组患儿干预前1 d、干预3个月后抽动障碍程度。该量表分为运动抽动、发声抽动2个维度,每个维度总分均为

25分,分值越高说明患儿抽动障碍越严重。

1.3.3 脑电波频率 采用多参数生物反馈仪(生产企业:加拿大 Thought Technology 公司,型号:BioNeuro型)检测两组患儿干预前1 d、干预3个月后 θ 波、 β 波、SMR波频率。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 23.0软件处理,定性资料以例数、百分比(%)表示,组间对比采用 χ^2 检验;定量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,行 t 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

表1 两组患儿干预前后注意力水平比较($\bar{x} \pm s$)

单位:分

组别	例数	注意力商数		视觉注意		听觉注意	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	55	9.81 $\pm$ 1.62	11.79 $\pm$ 2.08	8.19 $\pm$ 1.27	9.95 $\pm$ 1.62	8.94 $\pm$ 0.87	10.73 $\pm$ 1.52
对照组	54	9.89 $\pm$ 1.65	10.57 $\pm$ 1.84	8.09 $\pm$ 1.16	9.17 $\pm$ 1.42	9.10 $\pm$ 0.91	9.89 $\pm$ 1.07
t 值		-0.255	3.241	0.429	2.671	-0.938	3.341
P		0.799	0.002	0.669	0.009	0.350	0.001

注:组内干预前后比较, $P < 0.05$ 。

表2 两组患儿干预前后抽动障碍程度比较($\bar{x} \pm s$)

单位:分

组别	例数	运动抽动		发声抽动	
		干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	55	15.71 $\pm$ 2.71	7.58 $\pm$ 1.39	14.74 $\pm$ 2.51	6.94 $\pm$ 1.12
对照组	54	15.42 $\pm$ 2.82	9.53 $\pm$ 1.91	14.92 $\pm$ 2.43	8.75 $\pm$ 1.40
t 值		0.548	-6.103	-0.380	-7.460
P		0.585	0.000	0.705	0.000

注:组内干预前后比较, $P < 0.05$ 。

表3 两组患儿干预前后脑电波频率比较($\bar{x} \pm s$)

单位:Hz

组别	例数	SMR波		θ 波		β 波	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	55	6.93 $\pm$ 0.67	7.96 $\pm$ 0.91	26.21 $\pm$ 2.35	20.09 $\pm$ 2.04	5.86 $\pm$ 0.86	6.78 $\pm$ 1.03
对照组	54	6.88 $\pm$ 0.64	7.52 $\pm$ 0.87	26.48 $\pm$ 2.17	22.84 $\pm$ 2.31	5.94 $\pm$ 0.87	6.35 $\pm$ 0.97
t 值		0.398	2.579	-0.623	-6.591	-0.343	2.243
P		0.691	0.011	0.535	0.000	0.732	0.027

注:组内干预前后比较, $P < 0.05$ 。

3 讨论

ADHD是儿童最常见的精神行为障碍,多合并其他发育障碍疾病^[6]。短暂性抽动障碍是ADHD患儿常见合并症,ADHD合并短暂性抽动障碍病因尚未完全明确,目前认为可能与遗传、家庭成长氛围、日常生活环境、神经递质失衡等有关^[7-8]。临床治疗该病多采用中枢神经兴奋药物,如盐酸哌甲酯缓释片,该药能够促使大脑神经间隙释放去甲肾上腺素,改善神经递质失衡情况,减轻患儿临床症状^[9],但单一用药临床效果往往不甚理想,且停药后易复发。认知行为干预是能够提高认知、行为两方面的干预措施,提高患儿自我控制能力,改善冲动症状。脑电生物反馈干预能够将脑

电波变化情况反馈给患儿,调节脑电波频率,有效减轻其临床症状^[10]。

3.1 脑电生物反馈联合认知行为干预对患儿注意力水平及抽动障碍程度的影响 据研究结果显示,干预后,研究组患儿注意力商数、视觉注意、听觉注意分值均高于对照组,提示脑电生物反馈联合认知行为干预能够有效降低ADHD合并短暂性抽动障碍患儿抽动障碍程度,提高注意力水平,优于认知行为干预,与预期研究结论一致。丁强等^[11]研究结果也佐证了这一观点。认知行为干预给予患儿认知干预,并布置作业任务,能够使患儿了解疾病的相关知识,清除患儿对疾病的错误认知,树立正确认知,提高患儿自控能力,改

善抽动障碍程度,提高注意力^[12];行为干预能够通过转移注意力、放松训练等改善患儿不良心理状态,提高其对情绪的控制能力,提高注意力水平^[13]。但该方案需要患儿配合,部分患儿多次干预后可出现厌烦情绪,整体干预效果差于研究组。脑电生物反馈能够通过电子仪器将大脑皮层脑电活动反馈给患儿,并将反馈信号转化为视、听形式,通过特定操作控制自己的行为,强化某一频段的脑电波,从而发挥干预效果,改善多动、冲动等症状,协同认知行为干预,相辅相成,有效改善患儿抽动障碍程度及注意力水平^[14]。此外脑电生物反馈操作较为简单,趣味性较强,能够通过电脑游戏的方式进行干预,使患儿更易接受,改善患儿训练的抵触情绪,提高患儿训练依从性^[15-16]。

3.2 脑电生物反馈联合认知行为干预对患儿脑电波频率的影响 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿由于大脑调节功能失衡,表现为脑干网状结构—丘脑非特异性核团调节能力下降, θ 波活动增加,SMR 波、 β 波频率下降^[17-18]。SMR 波与机体放松方式情况相关; θ 波常在困倦状态出现,与思考问题相关; β 波与好奇心、注意力集中度相关。据研究结果显示,干预后,研究组患儿 SMR 波、 β 波频率均高于对照组, θ 波频率低于对照组,提示脑电生物反馈联合认知行为干预能够调节患儿脑电波频率,优于认知行为干预。认知行为干预能够通过树立正确认知、放松训练等,提高患儿注意力水平,促使机体进入放松状态,进而调节脑电波水平^[19]。但该方案缺乏趣味性,患儿接受度欠佳,干预效果差于研究组。脑电生物反馈能够通过条件反射原理,根据不同年龄的患儿制定难易程度不同的动画,其播放受脑电波频率控制,在患儿注意力保持高度集中时动画才能播放,能够特定改善患儿不同频段的生理波,协同认知行为干预,提高干预针对性,有效调节患儿脑电波频率^[20-21]。

综上所述,脑电生物反馈联合认知行为干预能够有效减轻 ADHD 合并短暂性抽动障碍患儿临床症状,改善抽动障碍程度及注意力水平,调节脑电波频率。此外该方案能够根据脑电波形的变化,进行针对性康复训练,提高康复护理效果。本研究存在的不足之处未进行后期随访调查,研究结果可能存在主观偏倚,有待后续研究进行佐证。

参考文献:

- [1] WANG F, WEN F, YU L P, *et al.* The efficacy and safety in attention deficit hyperactivity disorder of second-generation antipsychotics and other medications for hyperactivity in children and adolescents with autism: a meta-analysis [J]. *International Clinical Psychopharmacology*, 2021, 36(3): 109-116.
- [2] DOLEK, GAMZE TAS, OZEL-KIZIL, *et al.* Mpaired auditory and visual time reproduction in adult patients with attention deficit-hyperactivity disorder [J]. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 2021, 43(1/2): 176-186.
- [3] 林海生, 麦坚凝, 杨思渊, 等. 抽动障碍儿童共患注意缺陷多动障碍的临床分析 [J]. *中国妇幼保健*, 2017, 32(17): 4151-4153.
- [4] 张娟, 刘文龙, 王真真. 脑电生物反馈治疗短暂性抽动障碍的效果及对预后的影响 [J]. *中国妇幼保健*, 2019, 34(13): 3106-3108.
- [5] 陈方彦. CCMD-3 中国精神障碍分类与诊断标准 [M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2001: 87-88.
- [6] RAHI, VIKRANT, KUMAR, PUNEET. Animal models of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) [J]. *International Journal of Developmental Neuroscience*, 2021, 81(2): 107-124.
- [7] BAUMEISTER, ALAN A. Is attention-deficit/hyperactivity disorder a risk syndrome for parkinson's disease? [J]. *Harvard Review of Psychiatry*, 2021, 29(2): 142-158.
- [8] 许明超, 蒋长好. 身体活动改善注意缺陷多动障碍儿童认知神经功能的系统综述 [J]. *中国康复理论与实践*, 2021, 27(12): 1422-1429.
- [9] 陈光福, 崔艳丽, 陈美清. 盐酸哌甲酯控释剂治疗儿童注意缺陷多动障碍的疗效 [J]. *实用儿科临床杂志*, 2011, 26(6): 452-454; 459.
- [10] KOZLOVA L I, BEZMATERNYKH D D, MEL'NIKOV M E, *et al.* Dynamics of interaction of neural networks in the course of EEG alpha biofeedback [J]. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*, 2017, 162(5): 619-623.
- [11] 丁强, 孙锦华. 脑电生物反馈治疗注意缺陷多动障碍患儿疗效与学习的关系 [J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2019, 28(3): 235-239.
- [12] 李天笑, 谢睿晋, 徐华, 等. 托莫西汀联合认知行为疗法对注意缺陷多动障碍儿童的临床疗效分析 [J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2021, 30(10): 916-922.
- [13] 孙静, 刘蕊, 郑超. 红外偏振光穴位照射联合托莫西汀在注意缺陷与多动障碍儿童中的应用 [J]. *海南医学*, 2020, 31(10): 1275-1279.
- [14] 冯玉琴. 康复日记结合护理随访对多动症患儿脑电生物反馈治疗依从性的影响 [J]. *国际护理学杂志*, 2021, 40(4): 765-768.
- [15] 郭琳琳. 注意缺陷多动障碍儿童脑电生物反馈治疗研究进展 [J]. *中国特殊教育*, 2018(4): 53-59.
- [16] WOOD, JEFFREY J, WOOD, *et al.* Modular cognitive behavioral therapy for autism-related symptoms in children: a randomized controlled trial [J]. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 2021, 89(2): 110-125.
- [17] 宋清海, 朱桂东, 季绍珍. 盐酸哌甲酯控释片联合生物反馈治疗注意缺陷多动障碍患儿对临床症状、脑电 θ/β 比值的影响 [J]. *临床精神医学杂志*, 2021, 31(2): 140-143.
- [18] ABED A L, SHAAM A, REYNOLDS, *et al.* A second wave for the neurokinin $\text{tac}2$ pathway in brain research [J]. *Biological Psychiatry*, 2021, 90(3): 156-164.
- [19] 卫重侠, 蔡小凡, 闫瑞龙, 等. 八段锦联合脑电生物反馈治疗学龄期 ADHD 疗效观察 [J]. *中南医学科学杂志*, 2021, 49(2): 183-187.
- [20] 黄欣欣, 欧萍, 钱沁芳, 等. 心理行为干预联合生物反馈对学龄前注意缺陷多动障碍患儿的疗效分析 [J]. *中国当代儿科杂志*, 2019, 21(3): 229-233.
- [21] 陈晓霞, 杨李, 唐久来. 脑电联合肌电生物反馈治疗对痉挛型脑瘫儿童脑功能及其上下肢运动功能的影响 [J]. *安徽医学*, 2022, 43(1): 19-23.

(收稿日期: 2022-04-12; 修回日期: 2022-09-26)

(本文编辑 郭海瑞)